



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES



EVALUACIÓN	TERCERA PRACTICA	SEMESTRE ACADEMICO	2014-II
CURSO	ALGEBRA LINEAL	SECCIONES	50T
DOCENTES	HEBETH CUEVA VALLADOLID	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELAS	TODAS LAS INGENIERIAS	CICLO	TERCERO
		FILA	C

INDICACIONES

- 1) Lea detenidamente y resuelva lo que se pida en la parte correspondiente.
- 2) Las justificaciones de los procesos seguidos en su desarrollo deben ser claros y precisos pues la presentación y orden se considerarán en la calificación de su prueba.
- 3) Está prohibido calculadora .

1. Se tiene un triángulo de vértices $A = (-4, 1)$; $B = (2, 5)$; $C = (5, 1)$, desde el vértice B se traza la altura cortando al lado AC en el punto M . Hallar en forma vectorial las coordenadas del punto M .

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(3 puntos)

2. Demostrar vectorialmente que los puntos $A = (1, 3)$ $B = (2, 5)$ y $C = (-2, -3)$ son colineales.

(3 puntos)

3. Dados los puntos $A(-1, 3)$, $B(5, 6)$ y $C(9, 5)$. Si P divide el segmento $\overline{AB}$ a la razón de $\frac{AP}{PB} = 2$. Hallar la proyección del vector $\overrightarrow{AP}$ sobre $\overrightarrow{BC}$

(3 puntos)

4. Si $a \in R$ y $\vec{u} = (a - 2, 5 - 3a)$ es un vector unitario .Hallar el valor de :

$$\| a(\vec{u} + 2\vec{u}^\perp) + 2\vec{u}^\perp \|$$

(3 puntos)

5. Los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ forman entre sí un ángulo de 45° y la norma de $\vec{a}$ es $\sqrt{48}$. Hallar $\|\vec{b}\|$, sabiendo que $\vec{a} - \vec{b}$ es perpendicular al vector $\vec{a}$

(3 puntos)

6. Demostrar que el área del paralelogramo formado por dos vectores es

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$S = | \vec{a} \vec{b}^\perp |$$

(2.5 puntos)

7. Si $\|\vec{a} - \vec{b}\| = 4$, $\|\vec{b}\| = 3$ y $Comp_{\vec{b}}(\vec{a} - \vec{b}) = 22/3$. Hallar $\|\vec{a}\|$

(2.5 puntos)



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES



EVALUACIÓN	TERCERA PRACTICA	SEMESTRE ACADEMICO	2014-II
CURSO	ALGEBRA LINEAL	SECCIONES	50T
DOCENTES	HEBETH CUEVA VALLADOLID	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELAS	TODAS LAS INGENIERIAS	CICLO	TERCERO
		FILA	B

INDICACIONES

- 1) Lea detenidamente y resuelva lo que se pida en la parte correspondiente.
- 2) Las justificaciones de los procesos seguidos en su desarrollo deben ser claros y precisos pues la presentación y orden se considerarán en la calificación de su prueba.
- 3) Está prohibido calculadora .

1. Se tiene un triángulo de vértices $A = (-5, 2)$; $B = (2, 3)$; $C = (6, 2)$, desde el vértice B se traza la altura cortando al lado AC en el punto M . Hallar en forma vectorial las coordenadas del punto M .

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(3 puntos)

2. Demostrar vectorialmente que los puntos $A = (1, 2)$ $B = (2, 5)$ y $C = (-1, -4)$ son colineales.

(3 puntos)

3. Sean los vectores $\vec{a} = (m^2 - 3, m - 1)$ y $\vec{b} = (\frac{4}{m^2}, \frac{4}{m})$ donde $m \neq 0$ es un número real positivo. Si $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son ortogonales. Halle el vector unitario que sigue la dirección del vector $\vec{v} = 9\vec{b} - 4\vec{a}$

(3 puntos)

4. Dados los puntos $A(-1, 3)$, $B(5, 6)$ y $C(9, 5)$. Si P divide el segmento $\overline{AB}$ a la razón de $\frac{AP}{PB} = 2$. Hallar la proyección del vector $\overrightarrow{AP}$ sobre $\overrightarrow{BC}$

(3 puntos)

5. Demostrar que el área del paralelogramo formado por dos vectores es

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

$$S = | \vec{b} \vec{a}^\perp |$$

(2.5 puntos)

6. Los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ tienen igual longitud y forman un ángulo de 60° . Si la longitud de $\vec{a} + \vec{b}$ es 4 unidades mayor que la longitud de uno de ellos, hallar la longitud de $\vec{a}$

(3 puntos)

7. Los lados de un triángulo son los vectores $\vec{a}$, $\vec{b}$ y $\vec{a} - \vec{b}$. Si $\|\vec{a}\| = 10$, $\|\vec{b}\| = 6$ y $\text{Comp}_{\vec{b}} \vec{a} = -5$. Hallar la longitud de $\vec{a} - \vec{b}$

(2.5 puntos)